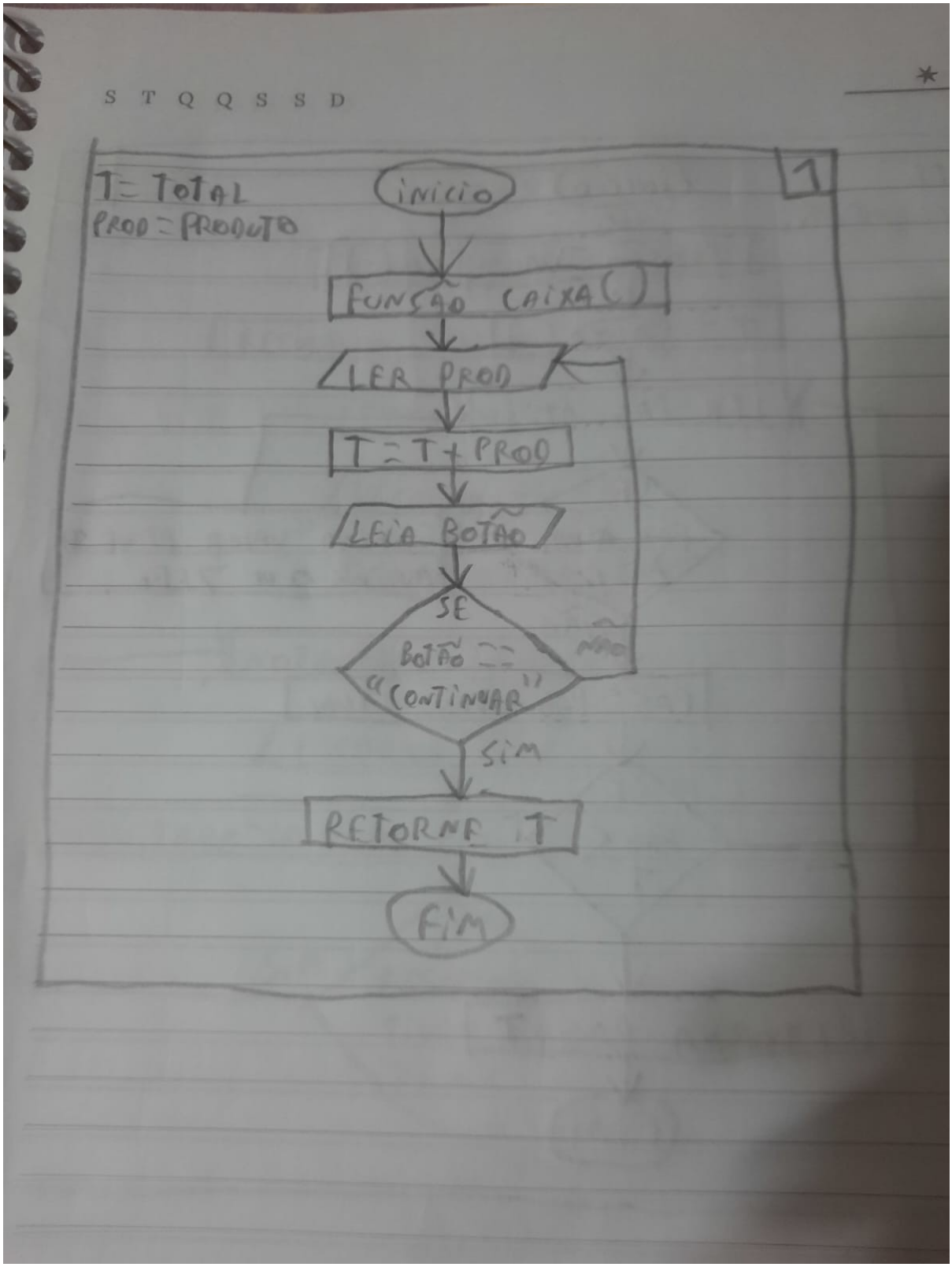
Fluxograma


S T Q Q S S D
T = TOTAL
PROD = PRODUTO
1
INICIO
FUNÇÃO CAIXA()
LER PROD
T = T + PROD
LEIA BOTÃO
SE
BOTÃO == "CONTINUAR"
NÃO
SIM
RETORNE T
FIM

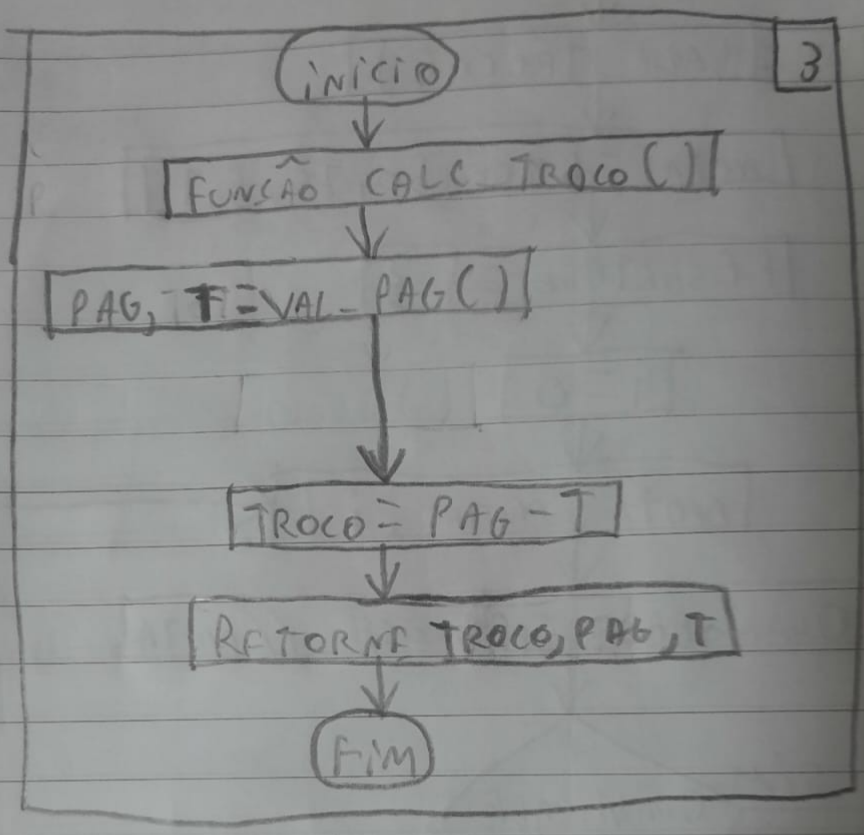
S T Q Q S S D

* *

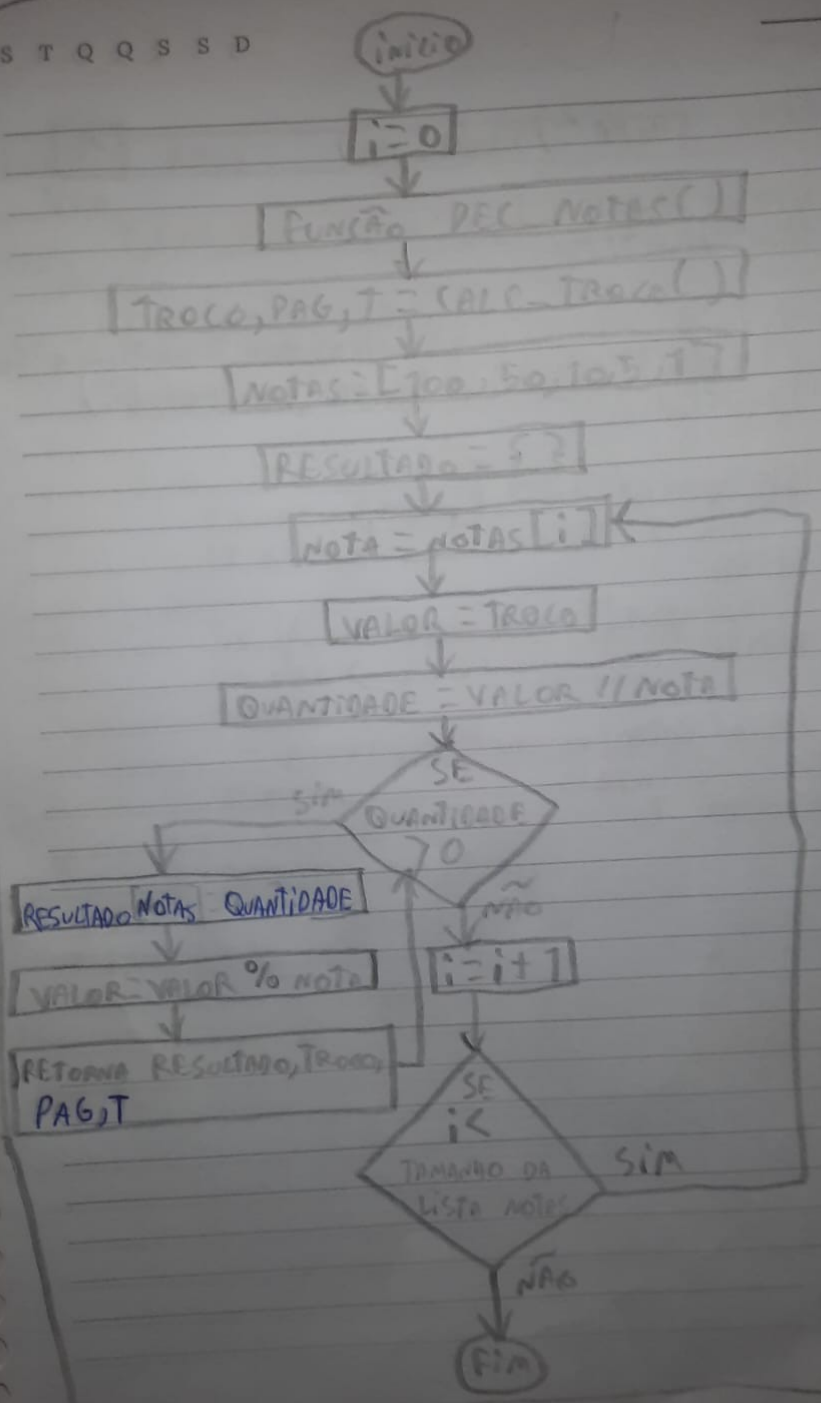
2

```
FUNCAO REAL    VAL_PAG()
  VAR
     T, PAG, PAG_ATUAL: REAL
  INICIO
     T <- CAIXA()
     PAG <- 0.0
     ESCREVA("TOTAL DA COMPRA: R$ ", T)

     ENQUANTO PAG < T FACA
        ESCREVA("FALTA PAGAR R$ ", (T-PAG))
        LEIA(PAG_ATUAL)

        SE PAG_ATUAL > 0 ENTÃO
           PAG <- PAG + PAG_ATUAL
        SENAO
           ESCREVA("VALOR DEVE SER MAIOR QUE 0")
        FIMSE
     FIMENQUANTO
     RETORNE PAG, T
  FIM
FIMFUNCAO
```

S T Q Q S S D


3
INÍCIO
FUNÇÃO CALC_TROCO()
PAG, T = VAL_PAG()
TROCO = PAG - T
RETORNE TROCO, PAG, T
FIM

S T Q Q S S D



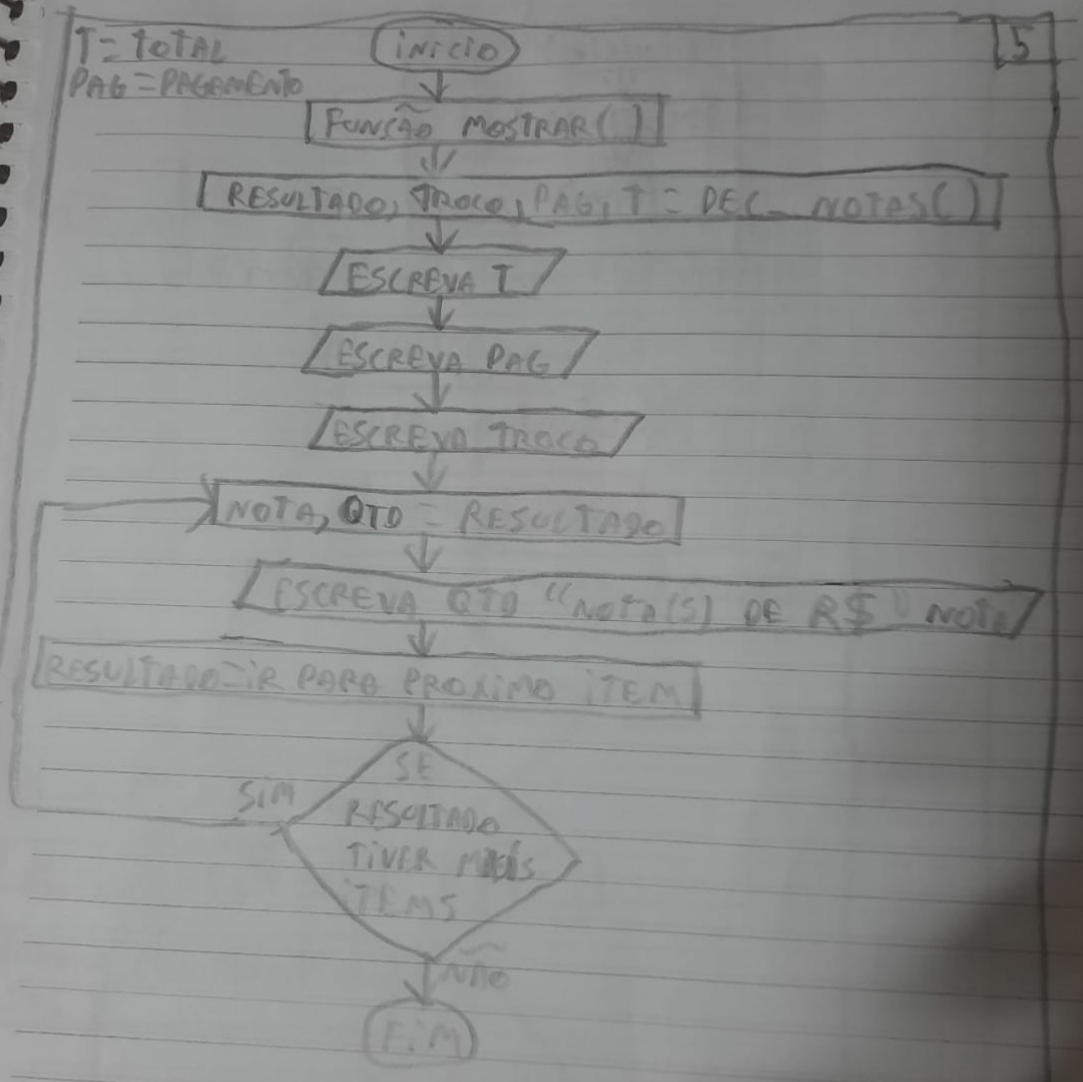
spiral
© WBD (x24)

S T Q Q S S D

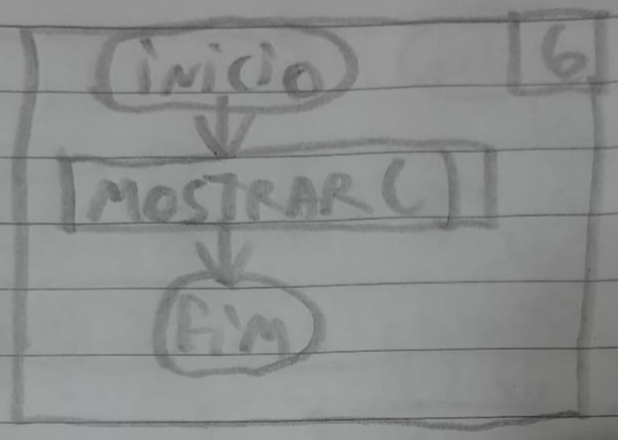
* *

5

T = TOTAL
PAG = PAGAMENTO



S T Q Q



Pseudocodigo

```
FUNÇÃO REAL CAIXA()
  VAR
      T, VPROD: REAL
      BOTAO: CARACTERE
  INICIO
      ENQUANTO MINUSCULO(BOTAO) <> "CONTINUAR" FAÇA
          ESCREVA("DIGITE O VALOR DO PRODUTO:")
          LEIA(VPROD)

          SE VPROD >= 0 ENTAO
              T <- T + VPROD
          SENAO
              ESCREVA("VALOR INVALIDO")
          FIMSE

          LEIA(BOTAO)
      FIMENQUANTO
      RETORNE T
  FIM
FIMFUNCAO
```

S T Q Q S S D

* *

2

```
FUNCAO REAL    VAL_PAG()
  VAR
     T,PAG,PAG_ATUAL: REAL
  INICIO
     T <- CAIXA()
     PAG <- 0.0
     ESCREVA("TOTAL DA COMPRA: R$ ", T)

     ENQUANTO PAG < T FACA
        ESCREVA("FALTA PAGAR R$ ", (T-PAG))
        LEIA(PAG_ATUAL)

        SE PAG_ATUAL > 0 ENTÃO
           PAG <- PAG + PAG_ATUAL
        SENAO
           ESCREVA("VALOR DEVE SER maior que 0")
        FIMSE
     FIMENQUANTO
     RETORNE PAG, T
  FIM
FIMFUNCAO
```

* *

S T Q Q S S D

3

```
FUNCAO REAL CALC-TROCO()
  VAR
    PAG, T, TROCO: REAL
  INICIO
    PAG, T = VAL-PAG()

    TROCO <- PAG - T

    RETORNE TROCO, PAG, T
  FIM
FIMFUNCAO
```

S T Q Q S S D

* *

4

```
FUNCAO INTEIRO DEC_NOTAS()
  VAR
     VALOR, PAG, T: REAL
     NOTAS: VETOR[5] DE INTEIRO
     RESULTADO: MATRIZ[5][2] DE INTEIRO
     VALOR_INT, QUANTIDADE, i: INTEIRO
  INICIO
     TROCO, PAG, T <- CALC_TROCO()
     NOTAS[100, 50, 10, 5, 1]

     VALOR_INT <- INTEIRO(VALOR)

     PARA i DE 0 ATE 4 FACA
        QUANTIDADE <- VALOR_INT DIV NOTAS[i]
        SE QUANTIDADE >0 ENTAO
           RESULTADO[i][0] <- NOTAS[i]
           RESULTADO[i][1] <- QUANTIDADE
           VALOR_INT <- VALOR_INT MOD NOTAS[i]
        FIMSE
     FIMPARA

     RETORNE RESULTADO, TROCO, PAG, T
  FIM
FIM FUNCAO
```

* *

S T Q Q S S D

5

```
PROCEDIMENTO MOSTRAR()
    VAR
        RESULTADO: MATRIZ[5][2] DE INTEIRO
        VALOR, PAG, T: REAL
        i: INTEIRO
    INICIO
        RESULTADO, TROCO, PAG, T <- DEC_NOTAS()

        ESCREVA("TOTAL DA COMPRA: R$", T)
        ESCREVA("VALOR PAGO: R$", PAG)
        ESCREVA("TROCO: R$", VALOR)
        ESCREVA("NOTAS DO TROCO:")
        PARA i DE 0 ATE 4 FACA
            SE RESULTADO[i][1] >0 ENTAO
                ESCREVA(RESULTADO[i][1], "NOTA(S) DE R$",
                RESULTADO[i][0])
            FIMSE
        FIMPARA
    FIM
FIMPROCEDIMENTO
```

6

INICIO

MOSTRAR()

FIM

Harry Potter